

事象の独立

(教科書第5章 + α)

・事象の独立:

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ならば、事象 A, B は(統計的に)独立である。

(確率の乗法定理 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = P(A|B) \times P(B)$ より、

上記は、 $P(B) = P(B|A)$, $P(A) = P(A|B)$ と同じ。)

・(より一般に) n 個の事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ の独立:

n 個の事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ から取り出した任意個の事象 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$

($2 \leq k \leq n$) に対して $P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$

ならば、事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ は互いに(統計的に)独立である。

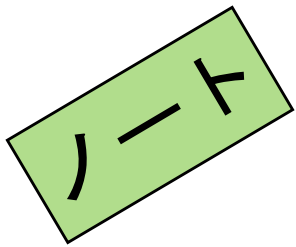
・事象の独立の例:

(1) サイコロを2回ふる時、1回目に出る目を事象 A 、2回目に出る目を事象 B とすると、 A と B は独立でお互いに何ら影響しない。 n 回ふる場合も同様。

(2) ジョーカー抜きの特ランブ(52枚)から1枚を抜き出すことを考え、その1枚が「絵札(J,Q,K)である」を事象 A 、「ハートである」を事象 B とする時、事象 A, B は独立。



(あとの演習で確認)



事象の独立（つづき）（教科書第5章+α）

・独立試行 (Bernoulli試行、ベルヌーイ試行):

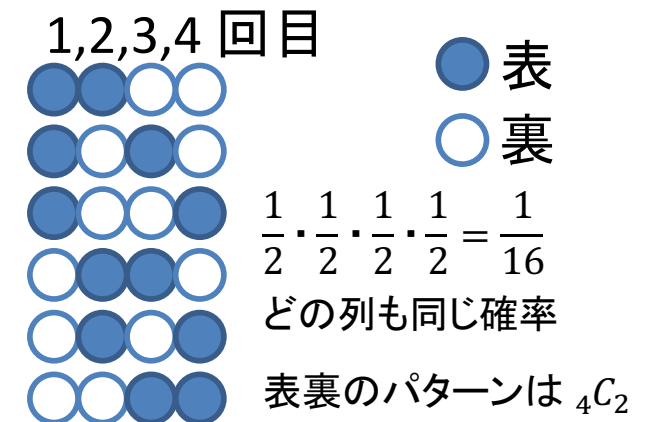
事象Aの起こる確率 $P(A) = p$, 事象Aの起こらない確率 $P(\bar{A}) = (1 - p)$ の試行を独立に n 回実施するとき、これを n 回の独立試行と呼ぶ。

（例：コイン投げ、サイコロ振り等）

・独立試行の定理:

$P(A) = p$, $P(\bar{A}) = (1 - p) = q$ の試行を独立に n 回実施するとき、事象Aが k 回起こる確率は ${}_nC_k p^k q^{(n-k)}$ である。

- ・ 確率 p の事象Aが k 回
- ・ 確率 $q = (1 - p)$ の事象 $\bar{A}$ が $(n - k)$ 回
- ・ n 回の中から k 回をえらぶ組合せの数



演習

受講者本人による手書きとし、各ページに学生番号と氏名を書くこと。
学生番号と氏名を付したファイル(jpeg/pdf)に変換して提出すること。

第3回 演習（続き） 以下に解答し、演習レポートとして提出せよ

- (4) ジョーカー抜きの特ランプ(52枚)から1枚を抜き出すことを考え、その1枚が「絵札(J,Q,K)である」を事象A、「ハートである」を事象Bとする時、確率 $P(A)$ 、確率 $P(B)$ 、同時確率 $P(A \cap B)$ を計算し、これにもとづいて事象AとBが独立であることを示せ。
また、ジョーカーを含めた特ランプ(53枚)を用いる場合にも、事象AとBは独立になるか否かを理由とともに示せ。
- (5) 独立試行の定理(以下)で ${}_nC_k$ と p^k と $q^{(n-k)}$ をかけ合わせる理由を説明せよ。
 $P(A) = p, P(\overline{A}) = (1 - p) = q$ の試行を独立に n 回実施するとき、事象Aが k 回起こる確率は ${}_nC_k p^k q^{(n-k)}$ である。



演習開始(回答は次ページ)

(4) ジョーカー抜きの特ランプ(52枚)から1枚を抜き出すことを考え、その1枚が「絵札(J,Q,K)である」を事象A、「ハートである」を事象Bとする時、確率 $P(A)$ 、確率 $P(B)$ 、同時確率 $P(A \cap B)$ を計算し、これにもとづいて事象AとBが独立であることを示せ。

また、ジョーカーを含めた特ランプ(53枚)を用いる場合にも、事象AとBは独立になるか否かを理由とともに示せ。

解説

積事象 $A \cap B$ はハートの絵札を引くことで、含まれる根元事象は{ハートJ, ハートQ, ハートK}。よって、確率 $P(A)$ 、確率 $P(B)$ 、同時確率 $P(A \cap B)$ はそれぞれ、 $P(A)=3/13$, $P(B)=1/4$, $P(A \cap B)=3/52$ 。

事象Aと事象Bが独立ならば $P(A \cap B)=P(A) \times P(B)$ が成り立つ。

実際に、 $3/52 = 3/13 \times 1/4$ なので、成り立っていることから、事象Aと事象Bは独立。

ジョーカーを入れると $P(A)$ 、 $P(B)$ 、 $P(A \cap B)$ はそれぞれ、 $P(A)=12/53$, $P(B)=13/53$, $P(A \cap B)=3/53$ より、 $3/53 \neq 12/53 \times 13/53$ となり独立の定理を満たさない。

補足

特ランプ1枚1枚には数字という属性とマークという属性がある。事象が独立しているときは、それらの事象のみで全ての根元事象を表せるときである。よって、ジョーカーを引く事象Cを追加で考えることにより、 $P(A \cap B | \bar{C})=P(A | \bar{C}) \times P(B | \bar{C})$ が成り立つ。

(5) 独立試行の定理(以下)で ${}_nC_k$ と p^k と $q^{(n-k)}$ をかけ合わせる理由を説明せよ。

$P(A) = p$, $P(\overline{A}) = (1 - p) = q$ の試行を独立に n 回実施するとき、
事象 A が k 回起こる確率は ${}_nC_k p^k q^{(n-k)}$ である。

解説

独立試行を n 回実施するとき、事象 A が k 回起こるという事象に含まれる
根元事象が起こる確率は全て等しく $p^k q^{(n-k)}$ と表すことができる。

一方で、事象 A が k 回起こるという事象に含まれる根元事象の数は、
 n 回の独立試行の中から k 回を選ぶ組み合わせに等しく ${}_nC_k$ と表すことができる。

以上より、独立した試行の確率は、個々の試行の確率を ${}_nC_k$ 回足し合わせれば
よいので、試行を独立に n 回実施するとき、事象 A が k 回起こる確率は
 ${}_nC_k p^k q^{(n-k)}$ である。

補足

独立試行の定理 (n 個の事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ の独立の場合):

n 個の事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ から取り出した任意個の事象 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$

($2 \leq k \leq n$) に対して $P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$